

Chuleta Definitiva de JSON

1. ¿Qué es JSON?

Es un formato de texto ligero utilizado para almacenar y transportar datos. Está basado en texto, es independiente del lenguaje de programación y es muy fácil de leer tanto para humanos como para máquinas.

2. Las 5 Reglas de Oro

1. **Pares Clave/Valor:** Todos los datos se estructuran como `"clave": "valor"`.
2. **Comillas Dobles:** Las claves (los nombres) **siempre** deben ir entre comillas dobles `" "`.
3. **Comas:** Los elementos se separan por comas `,`. **Nunca** pongas una coma después del último elemento.
4. **Llaves { }:** Definen un **Objeto** (una colección de pares clave/valor).
5. **Corchetes []:** Definen un **Array** o Lista (una colección ordenada de valores).

3. Tipos de Datos Permitidos

JSON es estricto con los tipos de datos que acepta. Solo puedes usar estos 6:

- **String (Texto):** Siempre entre comillas dobles. Ejemplo: `"Hola Mundo"`
- **Number (Número):** Enteros o decimales (sin comillas). Ejemplo: `42` o `3.14`
- **Boolean (Booleano):** Verdadero o falso (sin comillas). Ejemplo: `true` o `false`
- **Null (Nulo):** Representa un valor vacío o inexistente (sin comillas).
Ejemplo: `null`
- **Object (Objeto):** Un conjunto de pares clave/valor dentro de llaves.
Ejemplo: `{"edad": 25}`
- **Array (Lista):** Una lista de valores dentro de corchetes. Ejemplo: `[1, 2, 3]`

4. Ejemplos de Estructuras

Objeto Simple. Utilizado para describir una sola entidad.

```
{  
  "nombre": "Ana",  
  "edad": 28,  
  "esEstudiante": false,  
  "vehiculo": null  
}
```

Array (Lista de valores). Utilizado para almacenar múltiples elementos del mismo o distinto tipo.

```
[  
  "Manzana",  
  "Banana",  
  "Naranja"  
]
```

Estructura Anidada (La más común)

Objetos que contienen arrays y otros objetos.

JSON

```
{
  "empresa": "TechCorp",
  "añoFundacion": 2015,
  "empleados": [
    {
      "nombre": "Carlos",
      "puesto": "Desarrollador"
    },
    {
      "nombre": "Lucía",
      "puesto": "Diseñadora"
    }
  ],
  "contacto": {
    "email": "info@techcorp.com",
    "telefono": "+34 600 000 000"
  }
}
```

5. Errores Críticos (Lo que NUNCA debes hacer)

- Usar comillas simples: `'nombre': 'Ana'` ❌ -> `"nombre": "Ana"` ✅
- Olvidar las comillas en la clave: `nombre: "Ana"` ❌ -> `"nombre": "Ana"` ✅
- Dejar una coma al final: `{"a": 1, "b": 2,}` ❌ -> `{"a": 1, "b": 2}` ✅
- Añadir comentarios: JSON no soporta comentarios (ni `//` ni `/* */`). Todo debe ser datos puros.